

nonmodal

Integrierter Signed-Transport Forschungsrahmen

Projektstatus, Herleitungen, Pilot-0.2 Result Freeze und
Cross-Domain-Programm

Masterbericht v0.5

Stand: 2. September 2026

Aktueller globaler Zustand. CORE Mathematical Freeze 0.1, Integration Freeze 0.1 und CORE Interpretation Freeze 0.1 bleiben stabil. Die mathematischen Neuheitsstränge Branch A und T3 sind geschlossen bzw. als bekannte Struktur repositioniert. Der kontrollierte D10-ZF Pilot 0.2 ist nach blindem Stabilitätsscreen und vorregistrierter Execution als **P2-A – Strong Framework Demonstration** eingefroren. Der wichtigste quantitative Witness ist $\Delta_{\Gamma}(T = 1) \simeq 0.504$: die Free-Energy-optimale Anfangsstörung realisiert nur ungefähr die Hälfte des maximal möglichen positiven kumulativen Partikeltransports. Parallel sind zwei Cross-Domain-Stränge aktiv: Climate/Ocean hat C-A erreicht und einen zweischichtigen Phillips-QG-Piloten mit signed Eddy-Wärmetransport eingefroren; Neuro hat CMC/DCM nominiert, ist aber vor jeder CORE-Auswertung durch die admissible-input-Geometrie blockiert, weil ein einzelner afferenter Kanal Rang eins hätte.

Executive Summary

Worum geht es? Das Projekt untersucht lineare bzw. linearisierte Dynamiken nicht nur über Eigenwerte oder eine positive Gesamtenergie, sondern über physikalisch separat definierte, vorzeichenbehaftete Transport- oder Austauschkanäle. Der minimale Rahmen ist

$$\mathfrak{C} = (A, M, \{Q_\alpha\}, B, R_{\text{in}})$$

mit $\dot{x} = Ax$, $M = M^\dagger \succ 0$, $Q_\alpha = Q_\alpha^\dagger$, zulässigen Anfangsstörungen $x(0) = Bu$ und einer Input-Kostenmetrik $R_{\text{in}} \succ 0$. Die drei Fragen

$$\text{modale Stabilität} \neq \text{finite-time Storage/Energy} \neq \text{signed Transfer}$$

werden bewusst nicht gleichgesetzt.

Für einen Kanal Q ist

$$P_Q(T) = \int_0^T e^{A^\dagger t} Q e^{At} dt, \quad K_Q(T) = R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger P_Q(T) B R_{\text{in}}^{-1/2}.$$

Die Extremaleigenwerte von $K_Q(T)$ geben die maximalen positiven bzw. negativen kumulativen signed Transporte unter normierter Input-Kostenmetrik an. Diese Mathematik ist bekannte quadratic-output/Systemtheorie. Der Projektbeitrag wird deshalb *nicht* mehr als neue allgemeine Linearalgebra positioniert, sondern als methodische Integration aus physikalischer Kanaldefinition, finite-time Optimierung, admissible geometry, Darstellung/Reduktion, Parameterorganisation und Anwendungen.

Novelty-Reframing. Branch A zeigte, dass die Generation-Hierarchie

$$H_j = R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger \mathcal{L}_A^j(Q) B R_{\text{in}}^{-1/2}, \quad \nu = \inf\{j \geq 0 : H_j \neq 0\},$$

mit bivariaten quadratic-output Jets, Lie-/Lyapunov-Ableitungen, Momentfolgen und Observability/Krylov-Strukturen eng verwandt ist. T3 kollabierte analog in bekannte dissipativity-/supply-rate-Strukturen. Beide Objekte bleiben diagnostisch nützlich, aber nicht als behauptete neue Grundmathematik.

Kanonischer kontrollierter Benchmark. D10-ZF Pilot 0.1 scheiterte als stabiler Benchmark bei minimaler Trunkierung $K = 1$ mit $\alpha(A) > 0$, zeigte aber bereits Energy/Transport-Separation. Eine Resolution Qualification ergab $\alpha_K \rightarrow 0^+$ numerisch, während die Objective-Separation selbst auflösungsrobust blieb. Anschließend wurde eine uniform vorhandene Dämpfungsachse $\nu_\perp$ *blind gegenüber allen CORE-Effektgrößen* auf einer vorregistrierten Menge getestet. Der kleinste Wert mit Sicherheitsmarge war

$$\nu_\perp = 0.020.$$

Erst danach wurde Pilot 0.2 spezifiziert, gefroren und ausgeführt.

Pilot 0.2 Hauptbefund. Für $K = 32, 64, 96$ gilt spektrale Stabilität

$$\alpha(A_K) = (-0.00757860, -0.01338176, -0.01549244),$$

aber gleichzeitig $G_E(T) > 1$ für alle sechs vorregistrierten Horizonte $T \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8\}$. Der signed Partikeltransport besitzt überall positive und negative Extrema. Energy- und Transportoptimierer sind deutlich verschieden; der kleinste Winkel beträgt noch etwa 28.03° . Bei $T = 1$ gilt

$$G_E \simeq 1.8783, \quad \mathcal{G}_{\Gamma,+} \simeq 0.3535, \quad \Delta_\Gamma \simeq 0.5043, \quad \vartheta \simeq 53.40^\circ.$$

Der Pilot ist als

$$\text{P2-A – STRONG FRAMEWORK DEMONSTRATION}$$

eingefroren. Er zeigt nicht Transport-generation-from-neutrality, weil $B = I$ und $B^\dagger Q_\Gamma B = Q_\Gamma \neq 0$.

Literaturpositionierung. Ein gezielter Audit findet starke Cross-Domain-Prior-Art dafür, dass energy-optimal perturbations für Mixing/Transport suboptimal sein können, und starke Plasma-Prior-Art für transient growth in modally stable systems. Kein SAME-Treffer wurde jedoch für die vollständige integrierte Plasma-P2-A-Kombination gefunden: asymptotisch stabiles Drift-/Transportproblem, finite-time Energy Growth, separat optimierter physikalischer signed Partikeltransport und ein großer, auflösungsrobuster quantitativer Transportgap. Der allgemeine Claim “energy-optimal $\neq$ transport-optimal” ist deshalb explizit *nicht* neu; der enge Plasma-Anwendungsclaim bleibt dagegen tragfähig.

Cross-Domain-Programm. Zwei Anwendungen sind aktuell aktiv. Climate/Ocean hat C-A erreicht: ein zweischichtiges Phillips-QG-Modell mit klassischer positiver QG-Perturbationsenergie M , signed meridionalen Eddy-Wärmetransport Q_{heat} , $B = I$ auf einem bereits balancierten QG-Eddy-Zustandsraum und $R_{\text{in}} = M$ wurde als Pilotkandidat eingefroren. Der nächste Schritt ist ausschließlich eine strukturtreue numerische und spektrale Qualifikation, noch ohne Energy-vs-Heat-Optimierung.

Neuro hat den Metric Gate mit NM-A bestanden und multi-region CMC/DCM als ersten Kandidaten nominiert. Die synaptic-filter storage ist positiv und unabhängig von CORE definiert; der primäre physiologische Kanal ist $SP_j \rightarrow SS_i$ mit

$$Q_{j \rightarrow i}^{\text{CORE}} = \frac{1}{2}(A_{j \rightarrow i}^\dagger M + M A_{j \rightarrow i}).$$

Der vorgeschlagene einzelne afferente Input $B_{\text{aff},j}$ hätte jedoch bei Rang eins keine nichttriviale Optimizer-Geometrie. Neuro ist deshalb vor jeder CORE-Auswertung durch einen **Admissible Input Geometry Gate** blockiert.

Langfristige geschützte Branches. Power Grids und Photonics/Waves bleiben unabhängig vom Erfolg von Neuro/Climate im Projekt. Ihre potenziellen Kerntrennungen sind global transient response versus directed power-transfer/corridor objective sowie stored electromagnetic energy versus directed Poynting flux. Realistische Fusion bleibt als fachliche Vertiefung des ursprünglichen Plasmakontexts geschützt.

Aktuell sinnvollster Gesamtweg. Zwei Aufgaben dürfen parallel laufen: (i) Neuro Admissible Input Geometry Gate 0.1; (ii) Climate/Ocean Numerical Qualification 0.1. CORE, MODES, CONT, CASCADE und LIT bleiben bis zu diesen Ergebnissen eingefroren bzw. im STOP-Zustand.

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary	1
1 Status- und Governance-Konventionen	5
2 CORE 0.2 – stabiler mathematisch-methodischer Kern	5
2.1 Primitive Struktur	5
2.2 Finite-time signed transport	5
2.3 Generation hierarchy als Diagnostik	5
2.4 Bilanzstruktur	5
3 Novelty Collapse und aktuelle wissenschaftliche Positionierung	6
3.1 Branch A	6
3.2 T3	6
3.3 CORE-0.2 Novelty-Strategie	6
4 D10-ZF: vom Pilot 0.1 zum Pilot 0.2	6
4.1 Pilot 0.1 – informativer Fail	6
4.2 Resolution/Stability Qualification	6
4.3 Objective Resolution Qualification	7
4.4 Blind Stability Qualification	7
5 Pilot 0.2 Result Freeze – P2-A	7
5.1 Eingefrorener Punkt und Auflösungen	7
5.2 Spektrale Stabilität	7
5.3 Kanonische finite-time Tabelle	7
5.4 Physikalische Optimizerstruktur	8
5.5 Resolution robustness und direkte Trajektorien	8
5.6 Korrekte S0–S5-Lesart	8
5.7 Erlaubte und verbotene Claims	9
6 Pilot-0.2 Literature Positioning Audit	9
7 Cross-Domain Application Architecture	9
8 Neuro-Branch	9
8.1 Feasibility und Metric Gate	9
8.2 Nominierter Neuro-Kandidat	10
8.3 Aktueller Blocker: Rang der admissible geometry	10
9 Climate/Ocean-Branch	11
9.1 Feasibility Gate: C-A	11
9.2 Pilot Candidate Freeze	11
9.3 Gefrorener Arbeitspunkt	12
9.4 Nächster Climate-Schritt	12
10 Protected Application Branches	12
10.1 Power Grids	12
10.2 Photonics/Waves	12
10.3 Realistic Fusion	12
11 MODES, CONT und CASCADE als Integrationsmodule	12
12 Freeze-Check und Abhängigkeiten	13

13 Branch-independent versus branch-dependent Resultate	13
14 Decision & Branch Log – aktuelle Chronologie	14
15 Rollbackpunkte	14
16 Aktuell nächste freigegebene Schritte	15
16.1 Neuro Admissible Input Geometry Gate 0.1	15
16.2 Climate/Ocean Numerical Qualification 0.1	15
17 Repository- und Artefaktstatus	15
18 Versionshistorie	16
Technischer Anhangshinweis	16

1 Status- und Governance-Konventionen

Dieser Bericht ist zugleich wissenschaftlicher Referenzstand und MASTER-Steuerungsdokument. **STABLE** bezeichnet eingefrorene Aussagen oder Savepoints. **ACTIVE** bezeichnet einen klar abgegrenzten freigegebenen nächsten Schritt. **BLOCKED** bedeutet, dass vor einer weiteren Rechnung ein Gate bestanden werden muss. **OPEN** markiert eine ungelöste Forschungsfrage. **NOVELTY-COLLAPSED** bedeutet, dass eine mathematische Idee weiterhin korrekt/nützlich sein kann, aber nach Prior-Art-Prüfung nicht als eigenständiger Neuheitskern geführt wird.

Bei jedem Status? sind zu prüfen: Gesamtzustand aller Stränge; Abhängigkeiten und Blocker; GO/WAIT/STOP; Freeze-Check; Decision/Branch-Log; branch-independent versus branch-dependent Resultate; Rollbackpunkte; Integrationsbedarf; sinnvollster nächster Gesamtschritt.

2 CORE 0.2 – stabiler mathematisch-methodischer Kern

2.1 Primitive Struktur

$$\mathfrak{C} = (A, M, \{Q_\alpha\}, B, R_{\text{in}}), \quad \dot{x} = Ax, \quad x(0) = Bu.$$

$M = M^\dagger \succ 0$ definiert eine positive physikalische Energy-/Storage-Größe. Jeder $Q_\alpha = Q_\alpha^\dagger$ repräsentiert einen separat physikalisch definierten signed Kanal. $R_{\text{in}} \succ 0$ ist eine Kostenmetrik auf dem Inputraum; Geometrie und Rang liegen bei $\text{range}(B)$, nicht bei R_{in} .

2.2 Finite-time signed transport

Für $x(t) = e^{At}Bu$ gilt

$$J_Q(T; u) = \int_0^T x(t)^\dagger Q x(t) dt = u^\dagger B^\dagger P_Q(T) Bu,$$

$$P_Q(T) = \int_0^T e^{A^\dagger t} Q e^{At} dt, \quad K_Q(T) = R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger P_Q(T) B R_{\text{in}}^{-1/2}.$$

Für $v^\dagger v = 1$ sind $\lambda_{\max}(K_Q)$ und $\lambda_{\min}(K_Q)$ die positiven bzw. negativen signed Extrema.

2.3 Generation hierarchy als Diagnostik

$$H_j = R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger \mathcal{L}_A^j(Q) B R_{\text{in}}^{-1/2}, \quad \mathcal{L}_A(X) = A^\dagger X + X A,$$

$$\nu = \inf\{j \geq 0 : H_j \neq 0\} \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}.$$

Für $\nu = 1$ folgt

$$K_Q(T) = \frac{T^2}{2} H_1 + O(T^3).$$

Der Spezialfall $B^\dagger Q B = 0$ beschreibt transportneutrale Anfangsgeometrie. Er ist mathematisch stabil, wurde in Pilot 0.2 aber nicht getestet.

2.4 Bilanzstruktur

Für geeignete physikalische Systeme kann

$$A^\dagger M + M A = gQ - D$$

mit $D \succeq 0$ gelten. Dann

$$gP_Q(T) = e^{A^\dagger T} M e^{AT} - M + P_D(T).$$

Für mehrere Kanäle

$$A^\dagger M + M A = \sum_{\alpha} g_{\alpha} Q_{\alpha} - D$$

bestimmt die Gesamtbilanz einzelne Q_{α} nicht. Das ist eine bekannte supply-rate/dissipativity-Struktur und kein neuer T3-Satz.

3 Novelty Collapse und aktuelle wissenschaftliche Positionierung

3.1 Branch A

Der bivariate Kernel

$$\mathcal{K}_Q(s, t) = B^\dagger e^{A^\dagger s} Q e^{At} B$$

hat den Jet

$$\mathcal{K}_Q(s, t) = \sum_{p, q \geq 0} \frac{s^p t^q}{p! q!} M_{p, q}, \quad M_{p, q} = B^\dagger (A^\dagger)^p Q A^q B.$$

Die Gram-Kurve $G_Q(t) = \mathcal{K}_Q(t, t)$ besitzt

$$G_Q(t) = \sum_{j \geq 0} \frac{t^j}{j!} S_j, \quad S_j = \sum_{p+q=j} \binom{j}{p} M_{p, q},$$

mit $H_j = R_{\text{in}}^{-1/2} S_j R_{\text{in}}^{-1/2}$. Die Diagonalrestriktion verliert bivariate Information. $\nu = \infty$ ist äquivalent zu $G_Q(t) \equiv 0$ und zu vollständiger Q -Isotropie von $\text{range}(e^{At} B)$ für alle t . Diese Strukturen liegen nahe an quadratic-output, Lie-derivative, moment/Krylov und observability theory. **NOVELTY-COLLAPSED** als mathematische Neuheitsachse; **STABLE** als Diagnostik.

3.2 T3

Die Multi-Channel-Bilanz, Nichtidentifizierbarkeit einzelner supply rates aus einer Summenbilanz, subspace-restringierte Rayleigh-Ritz-Grenzen und neutrale/isotrope Unterräume besitzen starke Prior Art in dissipativity, IQCs, vector dissipativity und Krein-artiger Geometrie. **NOVELTY-COLLAPSED** als neue allgemeine Mathematik.

3.3 CORE-0.2 Novelty-Strategie

Novelty = Integration + physical interpretation + methodology + applications/predictions.

Ziel ist N2+N3: methodische Integration und neue physikalische Einsicht. N0/N1-Mathematik darf explizit bekannt sein.

4 D10-ZF: vom Pilot 0.1 zum Pilot 0.2

4.1 Pilot 0.1 – informativer Fail

Der eingefrorene Minimalpunkt war

$$U(x) = \cos x, \quad L_x = 2\pi, \quad k_y = 1, \quad C = \kappa = 1, \quad N = 0, \quad \nu_\perp = 0,$$

mit $m \in \{-1, 0, 1\}$, Zustandsdimension 6, $B = I_6$, $R_{\text{in}} = M$. Die Spektralabszisse war

$$\alpha(A) = 0.0803635112 > 0.$$

Damit scheiterte Pilot 0.1 als spektral stabiler Benchmark. Gleichzeitig wurde Energy/Transport-Separation beobachtet. Retuning wurde explizit unterlassen.

4.2 Resolution/Stability Qualification

Bei festem physikalischem Punkt wurde nur die Fouriertrunkierung erhöht. Ausgewählte Werte:

$$\alpha_1 = 0.08036, \quad \alpha_{32} = 0.01242, \quad \alpha_{60} = 0.00703, \quad \alpha_{120} = 0.00364.$$

Der Tail war konsistent mit $O(K^{-1})$ und numerisch $\alpha_K \rightarrow 0^+$. Das ist kein Theorem über den kontinuierlichen Operator, aber die $K = 1$ -Instabilität ist nicht als robuste konvergierte positive Wachstumsrate etabliert.

4.3 Objective Resolution Qualification

Für $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$ und die sechs vorregistrierten Horizonte blieb

$$\Delta_{\Gamma,K}(T) > 0$$

für alle 42 Paare. Bei $K = 64$ war

$$\Delta_{\Gamma} = (0.7084, 0.6430, 0.5017, 0.2865, 0.1436, 0.1325),$$

und die Optimizerstrukturen konvergierten in M -whitened Fourierkoordinaten. Damit ist die Objective-Separation kein $K = 1$ -Artefakt.

4.4 Blind Stability Qualification

Vor jeder CORE-Auswertung wurde die Menge

$$\nu_{\perp} \in \{0, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.030, 0.050\}$$

auf $K \in \{32, 64, 96, 128\}$ fixiert, mit Kriterium

$$\max_K \alpha_K(\nu_{\perp}) \leq -5 \times 10^{-3}.$$

Da $A_{K,\nu} = A_{K,0} - \nu_{\perp} I$, folgt $\alpha_K(\nu) = \alpha_K(0) - \nu$. Der kleinste vorregistrierte PASS war

$$\boxed{\nu_{\perp} = 0.020}.$$

$\nu_{\perp} = 0.015$ war zwar auf allen getesteten Auflösungen negativ, verfehlte aber die Sicherheitsmarge und wurde deshalb nicht gewählt.

5 Pilot 0.2 Result Freeze – P2-A

5.1 Eingefrorener Punkt und Auflösungen

Pilot 0.2 verwendet den blind ausgewählten Punkt

$$U = \cos x, \quad L_x = 2\pi, \quad k_y = 1, \quad C = \kappa = 1, \quad N = 0, \quad \nu_{\perp} = 0.020,$$

mit unverändertem $M_K, Q_{\Gamma,K}, B = I, R_{\text{in}} = M_K, K \in \{32, 64, 96\}$ und $T \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8\}$.

5.2 Spektrale Stabilität

$$\alpha(A_{32}) = -0.00757860, \quad \alpha(A_{64}) = -0.01338176, \quad \alpha(A_{96}) = -0.01549244.$$

Der stabile Status ist auf allen vorregistrierten Pilotauflösungen erfüllt.

5.3 Kanonische finite-time Tabelle

T	G_E	$\mathcal{G}_{\Gamma,+}$	$\mathcal{G}_{\Gamma,-}$	Δ_{Γ}	ϑ
0.25	1.174740	0.110347	-0.087364	0.708519	65.53°
0.5	1.377608	0.198692	-0.126690	0.643692	61.67°
1	1.878276	0.353517	-0.146222	0.504337	53.40°
2	3.371659	0.769879	-0.133650	0.292030	40.98°
4	9.411746	2.762738	-0.119061	0.149468	28.69°
8	39.763235	16.063968	-0.115154	0.143128	28.03°

Für alle Horizonte gilt gleichzeitig

$$G_E(T) > 1, \quad \mathcal{G}_{\Gamma,-}(T) < 0 < \mathcal{G}_{\Gamma,+}(T), \quad \vartheta(T) > 0, \quad \Delta_{\Gamma}(T) > 0.$$

Die kanonische Gap-Definition lautet

$$\Delta_{\Gamma}(T) = \frac{\mathcal{G}_{\Gamma,+}(T) - J_{\Gamma}(T; w_E^*)}{\mathcal{G}_{\Gamma,+}(T)}.$$

Bei $T = 1$ ist $\Delta_{\Gamma} \simeq 0.504$, also verfehlt die Energy-optimale Perturbation ungefähr 50% des maximal erreichbaren positiven kumulativen Partikeltransports.

5.4 Physikalische Optimizerstruktur

Bei $T = 1$ ist die Energy-optimale Fourierstruktur vor allem auf $m = \pm 2, \pm 1, \pm 3$ konzentriert, während der Transportoptimizer stark durch $m = 0, \pm 1$ dominiert wird. Die ϕ -Anteile sind

$$f_{\phi}^E \simeq 0.82766, \quad f_{\phi}^{\Gamma} \simeq 0.66959,$$

und die globale ϕ/η -Crossphase ist ungefähr

$$\delta_{\phi\eta}^E \simeq 0.306, \quad \delta_{\phi\eta}^{\Gamma} \simeq 1.279 \text{ rad.}$$

Die Objective-Separation ist damit strukturell und nicht nur ein Vektorwinkel.

5.5 Resolution robustness und direkte Trajektorien

Skalare Größen stimmen zwischen $K = 32, 64, 96$ bis etwa 10^{-13} – 10^{-15} überein; projizierte Optimizer-Overlaps sind numerisch $\rho \simeq 1$. Bei $K = 64$ und $T = 8$ gilt beispielsweise

$$\begin{aligned} E_{\text{modal}}(8) &\simeq 0.8073, & E(8; w_E^*) &\simeq 39.7632, & E(8; w_{\Gamma}^*) &\simeq 33.1588, \\ J_{\Gamma}(8; w_E^*) &\simeq 13.7648, & J_{\Gamma}(8; w_{\Gamma}^*) &\simeq 16.0640. \end{aligned}$$

Der führende modale Zustand fällt, während finite-time optimale Anfangsstörungen stark verstärken.

5.6 Korrekte S0–S5-Lesart

Die im Execution-Report verwendeten S1–S5-Labels wurden im MASTER auf die ursprüngliche Preregistration zurücknormalisiert. Kanonisch gilt:

- S0: spektral stabil auf $K = 32, 64, 96$ – PASS.
- S1: $\vartheta \geq 20^\circ$ für mindestens zwei benachbarte Horizonte – PASS (alle sechs).
- S2: $\Delta_{\Gamma} \geq 0.25$ für mindestens zwei benachbarte Horizonte – PASS ($T = 0.25, 0.5, 1, 2$).
- S3: physikalisch interpretierbare Optimizerdifferenz – PASS.
- S4: Resolution robustness $K = 32 \rightarrow 64 \rightarrow 96$ – PASS.
- S5: Nichtredundanz gegenüber Spektrum und Energy allein – PASS.

Daraus folgt eindeutig

P2-A – STRONG FRAMEWORK DEMONSTRATION.

5.7 Erlaubte und verbotene Claims

Erlaubt: In einer spektral stabilen D10-ZF-Instanziierung tritt starke finite-time Free-Energy-Amplifikation auf; der signed Partikeltransport besitzt eigene positive/negative Extremalrichtungen; Energy- und Transportoptimizer sind auflösungsrobust und physikalisch verschieden; die Energy-optimale Perturbation kann einen substantiellen Anteil des maximalen kumulativen Partikeltransports verfehlen.

Verboten: neue quadratic-output Mathematik; Universalität der Optimizer-Separation; Transport-generation-from-neutrality; nichtlineare/turbulente Vollerklärung; experimentelle Validierung; allgemeine Fusion-Universalität.

6 Pilot-0.2 Literature Positioning Audit

Der Audit findet keinen SAME-Treffer für den *vollständigen* integrierten P2-A-Befund, wohl aber starke Nachbarschaften. Foures–Caulfield–Schmid und Marcotte–Caulfield zeigen bereits, dass energy-optimal perturbations für Mixing stark suboptimal sein können. Sévellec et al. demonstrieren objective-dependent optimale Anfangsstörungen für geophysikalische Transportgrößen. Landreman–Plunk–Dorland zeigen transient free-energy growth und particle/heat flux in modally stable Plasma-Systemen, optimieren den Flux aber nicht separat über Anfangsstörungen. Plunk–Helander behandeln optimal free-energy growth, nicht ein paralleles signed particle-flux objective.

Daher ist ausdrücklich *nicht* neu:

energy-optimal $\neq$ transport-/mixing-optimal

als allgemeines Prinzip. Der engere, in der geprüften Literatur nicht als SAME gefundene Anwendungsclaim ist:

spectrally stable drift/transport dynamics
 + finite-time energy amplification
 + physically signed particle transport
 + separate optimization of both
 + large, resolution-robust quantitative gap.

Der publizistisch stärkste Witness bleibt $\Delta_{\Gamma}(1) \simeq 0.504$.

7 Cross-Domain Application Architecture

Nach P2-A dient die zweite/weitere Anwendung nicht mehr dazu, das Framework überhaupt zu retten, sondern seine wissenschaftliche Tragfähigkeit über einen kontrollierten Plasmafall hinaus zu testen. Die aktuelle Architektur ist:

D10-ZF P2-A $\rightarrow$	{	Neuro	active, geometry gate
		Climate/Ocean	active, numerical qualification
		Power Grids	protected
		Photonics/Waves	protected
		realistic Fusion	protected domain-depth

8 Neuro-Branch

8.1 Feasibility und Metric Gate

Das Neuro Feasibility Gate identifizierte CMC/DCM und gekoppelte Jansen–Rit-Netzwerke als prinzipiell tragfähig, mit A und B gut begründbar und signed pathway channels möglich. Der anfängliche Blocker war ein nicht offensichtlich kanonisches M .

Der Neuro M -Gate löste diesen Blocker im Wesentlichen. Für second-order synaptic filters

$$\dot{q} = p, \quad \dot{p} = -K^2 q - 2Kp + \text{forcing}$$

ist

$$S_{\text{syn}}(q, p) = \frac{1}{2} (p^\dagger p + q^\dagger K^2 q) = \frac{1}{2} x^\dagger M_{\text{syn}} x,$$

$$M_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} K^2 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \succ 0.$$

Für Jansen–Rit ist eine entsprechende Hamiltonian-Struktur explizit publiziert; für CMC folgt die gleiche positive storage unmittelbar aus der Filterstruktur. Semantisch ist *synaptic-filter storage* zulässig, nicht “brain energy”, “metabolic energy” oder ATP-Verbrauch. Der Gate-Status ist NM-A.

8.2 Nominierter Neuro-Kandidat

Der Candidate Gate nominert

$$\boxed{\text{multi-region Canonical Microcircuit / DCM}}$$

mit einem einzigen primären physiologischen feedforward channel

$$\boxed{\text{SP}_j \longrightarrow \text{SS}_i}.$$

Der vollständige linearisierte Generator wird als

$$A_{\text{lin}} = A_{\text{rest}} + A_{j \rightarrow i}$$

zerlegt, wobei $A_{j \rightarrow i}$ ausschließlich den Jacobian-Beitrag dieser laminar/populationsspezifischen Verbindung enthält.

Mit

$$S = \frac{1}{2} x^\dagger M x$$

wird die kanonische Faktor-Konvention

$$\boxed{Q_{j \rightarrow i}^{\text{CORE}} = \frac{1}{2} (A_{j \rightarrow i}^\dagger M + M A_{j \rightarrow i})}$$

verwendet, sodass

$$q_{j \rightarrow i}(t) = x(t)^\dagger Q_{j \rightarrow i}^{\text{CORE}} x(t)$$

der signed Beitrag des physiologisch vorab benannten Pfades zur synaptic-filter-storage rate ist. Die Richtung $j \rightarrow i$ stammt aus $A_{j \rightarrow i}$, nicht aus der Hermitizität von Q .

8.3 Aktueller Blocker: Rang der admissible geometry

Der Candidate Gate schlug einen einzelnen sensorisch afferenten Kanal $B_{\text{aff},j}$ auf SS_j vor. Falls

$$\text{rank}(B) = 1,$$

ist der zulässige normierte Initialraum eine Linie. Dann sind sowohl Storage- als auch Channel-Optimierung eindimensionale Skalarprobleme; es kann keine nichttriviale Richtungsseparation geben. Das wäre kein wissenschaftlich negatives Ergebnis, sondern ein geometrisch trivialisiertes Experiment.

Daher ist Neuro aktuell **BLOCKED** vor jeder CORE-Auswertung. Der nächste Gate prüft ausschließlich, ob unabhängig von CORE ein physiologisch/experimentell vertretbarer Raum

$$\text{range}(B), \quad \text{rank}(B) \geq 2$$

definiert werden kann. $B = I$, freie Hidden-State-Kicks oder eine Erweiterung nach Sichtung eines Effekts sind verboten.

9 Climate/Ocean-Branch

9.1 Feasibility Gate: C-A

Climate/Ocean überlebt das Feasibility Gate klar. Der stärkste Kandidat ist ein gedämpftes zweischichtiges bzw. mehrschichtiges quasigeostrophisches baroklines System mit klassischer positiver Perturbationsenergie und signed Eddy-Wärmetransport. Ein regionales Primitive-Equation-Modell bleibt als sekundärer stärkerer Anwendungsfall erhalten; Reduced-AMOC wurde als Hauptdemo gestoppt, weil wichtige Observablen häufig linear/affin sind und die Prior-Art-Nähe besonders hoch ist.

9.2 Pilot Candidate Freeze

Der promovierte Pilot ist ein zweischichtiges Phillips-QG- β -plane-Modell mit

$$q'_1 = \nabla^2 \psi'_1 + F(\psi'_2 - \psi'_1), \quad q'_2 = \nabla^2 \psi'_2 + F(\psi'_1 - \psi'_2),$$

$$F = \frac{1}{2L_D^2}, \quad \partial_t q'_i + U_i \partial_x q'_i + \Pi_i \partial_x \psi'_i = -r q'_i.$$

Der Zustandsraum ist ein zonaler Kanal mit x -Periodizität, $\psi'_i = 0$ an $y = 0, L_y$ und Ausschluss von $k_x = 0$ bzw. zonalen Mean-Änderungen. Damit ist die Gauge/Nullmode vor der Diskretisierung entfernt.

In barotrop/baroklinen Koordinaten

$$\psi = \frac{\psi'_1 + \psi'_2}{2}, \quad \tau = \frac{\psi'_1 - \psi'_2}{2}$$

ist die positive QG-Perturbationsenergie

$$E' = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left(|\nabla \psi|^2 + |\nabla \tau|^2 + L_D^{-2} |\tau|^2 \right) dA = \frac{1}{2} x^\dagger M x, \quad M \succ 0.$$

Der signed meridionale Eddy-Wärmetransport ist

$$H_{\text{heat}}(t) = C_H \int_{\Omega} (\partial_x \psi) \tau dA, \quad C_H > 0,$$

mit $H_{\text{heat}} > 0$ als northward/poleward und $H_{\text{heat}} < 0$ als southward/equatorward. Nach Diskretisierung

$$Q_{\text{heat}} = \frac{C_H}{2} \begin{pmatrix} 0 & D_x^\dagger W \\ W D_x & 0 \end{pmatrix} = Q_{\text{heat}}^\dagger,$$

und Q_{heat} ist indefinit.

Auf dem bereits physikalisch balancierten Eddy-Zustandsraum wurde

$$B = I, \quad R_{\text{in}} = M$$

eingefroren. Das primäre Objective ist ausdrücklich kumulativ:

$$J_{\text{heat}}(T) = \int_0^T x(t)^\dagger Q_{\text{heat}} x(t) dt.$$

Absolute Werte oder Quadrat des Heat Flux sind nicht zugelassen.

9.3 Gefrorener Arbeitspunkt

$$L_x = 30000 \text{ km}, \quad L_y = 10000 \text{ km}, \quad L_D = 1000 \text{ km},$$

$$\beta = 1.6 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1}\text{s}^{-1}, \quad \xi = \frac{U}{\beta L_D^2} = \frac{1}{2}, \quad U = 8 \text{ m s}^{-1},$$

mit full shear 16 m s^{-1} und perturbativer PV-Rayleigh-Dämpfung

$$r = (10 \text{ d})^{-1}.$$

Die Parameter wurden aus physikalischen/subkritischen Kriterien und nicht anhand eines CORE-Effekts ausgewählt.

9.4 Nächster Climate-Schritt

Climate ist **ACTIVE** für eine rein numerische Qualifikation: strukturtreue Fourier-/Galerkin-Diskretisierung, Konstruktion von $A_K, M_K, Q_{\text{heat},K}$, Prüfung von $M_K \succ 0$, Hermitizität/Indefinitheit von Q_{heat} , Reproduktion des Heat Flux, Spektrum und Resolution convergence. Die Parameter dürfen nicht verändert werden. Noch verboten sind $K_E(T)$, $K_{\text{heat}}(T)$, Optimizer, Winkel und Gaps.

10 Protected Application Branches

10.1 Power Grids

Power Grids bleiben unabhängig vom Erfolg anderer Anwendungen im Projekt. Die potenzielle Struktur lautet

global transient response $\neq$ directed power-transfer/corridor-loading objective.

B könnte reale Generator-/Converter-/Störungskanäle repräsentieren. Der Branch ist **PROTECTED/PARKED** und soll später einen eigenen Feasibility Gate erhalten.

10.2 Photonics/Waves

Photonics/Waves bleiben ebenfalls dauerhaft geschützt. Besonders sauber ist die Trennung

stored electromagnetic energy $\neq$ directed Poynting flux.

Damit könnte M_{EM} eine positive Storage-Metrik und Q_{Poynting} einen gerichteten Port-/Flächenleistungsfluss beschreiben. Status: **PROTECTED/PARKED**.

10.3 Realistic Fusion

Realistische Fusion bleibt ein geschützter Domain-Depth-Branch. Sie ist nicht der einzige Weg zum Paper, aber ein wichtiger späterer Validierungs-/Vertiefungspfad des ursprünglichen physikalischen Kontexts.

11 MODES, CONT und CASCADE als Integrationsmodule

MODES bleibt für mechanismenerhaltende Darstellung/Reduktion relevant. Vollständige invertierbare Koordinatenwechsel erhalten CORE bei konsistenter Transformation aller Objekte; lossy reduction kann Neutralität, ν , H_j , finite-time Channels und Bilanzen verändern. State-/Energy-Accuracy garantiert keine signed-Transport-Accuracy.

CONT organisiert parameterabhängige Familien. ν ist diskret/stratifizierend; spektrale Projektoren/Subspaces sind an Degeneracies robuster als einzelne Optimizervektoren. Optimizer-switches sind nicht automatisch neue Bifurkationen.

CASCADE liefert nur dort zusätzliche Kanäle, wo scale-to-scale fluxes physikalisch unabhängig definiert sind. CORE ist dadurch keine allgemeine Markov-/Kramers–Moyal-/Fokker–Planck-Theorie. Alle drei Module bleiben derzeit **BLOCKED**/WAIT, um die Application-Gates nicht zu überladen.

12 Freeze-Check und Abhängigkeiten

Strang/Gate	Status	MASTER-Bewertung
CORE Mathematical Freeze 0.1	STABLE	Keine Änderung nötig.
Integration Freeze 0.1	STABLE	Notations-/Typfehler aus MODES/CONT/CASCADE korrigiert.
CORE Interpretation Freeze 0.1	STABLE	Framework-, nicht Fundamental-Math-Positionierung.
Branch A / T3 Novelty	NOVELTY-COLLAPSED	Diagnostik/Interpretation behalten; keine neue Theorie.
Pilot 0.1	STABLE	Informativer Fail als stabiler Benchmark; nicht retunen.
Resolution Qualifications	STABLE	Instabilität und Objective-Separation sauber getrennt.
Pilot 0.2 Result Freeze	STABLE	P2-A ist aktueller globaler Savepoint.
P2-A Literature Audit	STABLE	Allgemeiner Objective-Misalignment-Claim demotiert; enger Plasma-Claim bleibt.
Neuro Feasibility + M-Gate	STABLE	N-B → NM-A.
Neuro Candidate Gate	NOMINATED	CMC/DCM, $SP_j \rightarrow SS_i$; aber noch kein Pilot.
Neuro Input Geometry	BLOCKED	Rang-1-Problem vor jeder Optimierung klären.
Climate Feasibility	STABLE	C-A.
Climate Candidate Freeze	STABLE	Phillips-QG + signed Heat Flux eingefroren.
Climate Numerical Qualification	ACTIVE	Darf parallel zu Neuro Geometry laufen.
MODES / CONT / CASCADE	WAIT	Keine Öffnung vor den Application-Gates.
Power Grids / Photonics	PROTECTED	Dauerhaft geschützt, derzeit nicht aktiv.
Realistic Fusion	PROTECTED	Protected domain-depth branch.

Zu frühe Branching-Warnung: Keine weiteren vollen Application-Rechnungen parallel eröffnen. Neuro und Climate reichen als aktive Feasibility/Qualification-Stränge. Power Grids und Photonics bleiben sichtbar, aber nicht gerechnet.

Overdue Freeze? Nein. Pilot 0.2 ist result-frozen; Climate besitzt Candidate Freeze; Neuro darf gerade *noch nicht* eingefroren werden, weil die admissible geometry ein offenes Gate ist. Ein vorzeitiger Neuro Pilot Freeze wäre methodisch falsch.

13 Branch-independent versus branch-dependent Resultate

Branch-independent: finite-time quadratic-output Operator $K_Q(T)$; signed Extrema; M versus Q ; admissible geometry B ; R_{in} als Metric; generation hierarchy als Diagnostik; Koordinatenkovarianz bei vollständigen Basiswechseln; structure-preserving reduction warnings; parameter-family geometry aus CONT; Multi-Channel-Interpretation aus CASCADE.

Branch-dependent: D10-ZF M, Q_Γ und P2-A-Zahlen; CMC/DCM synaptic-filter storage und $SP_j \rightarrow SS_i$ channel; QG energy und Q_{heat} ; zukünftige power-flow/Poynting-flux choices.

14 Decision & Branch Log – aktuelle Chronologie

Frühere Entscheidungen bis DEC-163 sind im technischen Foundation-/v0.4-Stand erhalten. Die aktuelle Phase wird wie folgt zusammengefasst:

ID	Entscheidung	Status
DEC-164–169	Objective Resolution Qualification akzeptiert; Separation resolution-robust; $K = 1$ quantitativ unteraufgelöst; finite- K Instabilität und Objective-Separation getrennt.	STABLE
DEC-170–174	Pilot 0.2 Gate freigegeben; stabile Instanziierung blind; $\nu_{\perp}$ als erste dissipative Achse; übrige Physik zunächst unverändert.	STABLE
DEC-175–181	Blind Stability Qualification akzeptiert; $\nu_{\perp} = 0.020$ gewählt; 0.015 trotz negativer α wegen Sicherheitsmarge verworfen; CORE-Auswertung bis Spec blockiert.	STABLE
DEC-182–192	Pilot 0.2 Specification: $K = 32, 64, 96$, festes T -Raster, whitened Notation, dimensionsloses Δ_{Γ} , S0–S5, Verdict-Klassen und no-retuning.	STABLE
DEC-193–200	Pilot 0.2 Freeze erreicht und Execution freigegeben.	STABLE
DEC-201–212	Execution akzeptiert; P2-A nach originaler Preregistration; stabile finite-time Amplifikation, signed Transport und physikalische Optimizer-Separation etabliert; kein Math-Novelty-Claim; Neutrality geparkt.	STABLE
DEC-213–224	Pilot 0.2 Result Freeze; P2-A globaler kontrollierter Benchmark; Claims/Overclaims eingefroren; nächste Phase Anwendungen.	STABLE
DEC-225–234	Application Gate: Neuro als primärer Cross-Domain-Kandidat; Feasibility first; Fusion geschützt; Neuro Kill Criteria.	STABLE
DEC-235–244	Neuro Feasibility zunächst N-B; Climate/Ocean-Branch eröffnet; Power Grids/Photonics geparkt; Climate und Neuro parallel zulässig.	STABLE
DEC-245–249	Power Grids und Photonics dauerhaft im Projekt geschützt; Erfolg anderer Branches führt nicht zur Demotion.	STABLE
DEC-250–263	Climate C-A; QG führend; Neuro M-Gate NM-A; “brain energy” verboten; kumulative signed channels; P2-A Literature Positioning eingeengt; Power/Photonics geschützt.	STABLE
DEC-264–275	CMC/DCM nominiert; $SP_j \rightarrow SS_i$ primärer Neurokanal; Rang-1- B als Blocker; Climate Candidate Freeze akzeptiert; Phillips-QG, signed Q_{heat} , $B = I$, $R_{\text{in}} = M$; Climate Numerical Qualification freigegeben; Climate CORE-Effektgrößen blockiert.	ACTIVE

15 Rollbackpunkte

1. **CORE Mathematical Freeze 0.1:** Rücksprung auf reine branch-independent Mathematik ohne Application-Interpretationen.
2. **Integration Freeze 0.1:** Rücksprung auf kanonische Notation und Moduleinordnung.
3. **CORE Interpretation Freeze 0.1 / CORE 0.2 Reframe:** Rücksprung auf Framework-Novelty statt fundamentaler Mathematik.
4. **Pilot 0.1 Freeze:** ursprünglicher negativer stabiler Benchmarkstatus bleibt erhalten und darf nicht umgeschrieben werden.
5. **Pilot 0.2 Freeze:** blind ausgewählter stabiler Punkt und vorregistriertes Protokoll.

6. **Pilot 0.2 Result Freeze:** aktueller globaler Savepoint mit P2-A. Neue Anwendungen dürfen diesen Befund nicht rückwirkend verändern.
7. **Climate Candidate Freeze:** eingefrorener QG-Pilotpunkt; bei numerischem Widerspruch STOP statt Retuning.

16 Aktuell nächste freigegebene Schritte

16.1 Neuro Admissible Input Geometry Gate 0.1

Nur die admissible geometry B prüfen. Gesucht ist, unabhängig von CORE, ein physiologisch/experimentell vertretbarer Raum

$$\text{range}(B), \quad \text{rank}(B) \geq 2.$$

Höchstens drei natürliche Optionen prüfen. Verboten: $B = I$ ohne Neurobegründung, freie Hidden-State-Perturbationen, B-Erweiterung nach späterem Effekt und stiller Wechsel zu time-dependent optimal control. Ergebnis NB-A / NB-B / NB-C. Keine Optimierung.

16.2 Climate/Ocean Numerical Qualification 0.1

Strukturtreue Fourier-/Galerkin-Diskretisierung des eingefrorenen Phillips-QG-Piloten. Vorab fixierte Resolution ladder. Prüfen: $M_K \succ 0$, Hermitizität und Indefinitheit von $Q_{\text{heat},K}$, korrekte Heat-Flux-Reproduktion, Spektrum $\alpha(A_K)$ und Resolution convergence. Keine Parameteränderung. Keine Energy-/Heat-Optimizer, keine Winkel/Gaps. Bei robustem Stabilitätswiderspruch STOP.

17 Repository- und Artefaktstatus

Das GitHub-Repository `twkroll/nonmodal-flux` ist erreichbar. Zum Zeitpunkt dieser PDF-Erstellung zeigt `main` auf Commit

`f175c47b3294761526e7477475d2b4a7f7945fdd`,

der den vollständigen D10-ZF Pilot-0.2 Execution-Report enthält. Die kanonischen Pilot-0.2-Daten und Tests sind damit im Repository vorhanden.

Die jüngsten Neuro-/Climate-Gate-Ergebnisse wurden in dieser MASTER-Sitzung aus den bereitgestellten Markdown-Outputs integriert. Für den zukünftigen Workflow gilt verbindlich: relevante Gate-/Freeze-/Audit-Ergebnisse sollen als kanonische Markdown-Dateien im gemeinsamen Repository gespeichert und committed werden; der Chat-Text ist dann nicht die primäre Source of Truth.

Empfohlene Struktur:

```
research/neuro/
research/climate/
research/power_grids/
research/photonics/
research/fusion/
research/master/
docs/reports/
```

Zusätzlich sollte jeder aktive Application-Branch eine kleine `STATUS.md` mit Current Gate, Status, latest canonical file, dependencies und next allowed action pflegen.

18 Versionshistorie

Version	Datum	Kernaenderungen
v0.3	2026-09-02	Früher technischer Foundation-Stand: CO-RE/MODES/CONT/CASCADE, mathematische Strukturen und Literatur.
v0.4	2026-09-02	Masterbericht nach Novelty-Reframing und frühen Pilot-/Integrationsergebnissen; technische Foundation erhalten.
v0.5	2026-09-02	Pilot 0.2 P2-A Result Freeze; blind stable selection; Resolution-/Objective-Robustness; P2-A Literature Positioning; Neuro Feasibility/M-Gate/CMC-Nomination samt Rang-1- <i>B</i> -Blocker; Climate C-A und Phillips-QG Candidate Freeze; Power Grids/Photonics dauerhaft geschützt; aktueller Decision Log und paralleler Next-Step-Plan.

Technischer Anhangshinweis

Die folgenden Seiten übernehmen den detaillierten technischen Foundation-Teil des vorherigen kanonischen Berichts. Wo dort frühere Neuheitsbewertungen oder ältere Projektstatusformulierungen erscheinen, gelten die in den vorderen Kapiteln dieses v0.5-Berichts dokumentierten neueren Freezes, Novelty-Collapses und Pilot-0.2-Ergebnisse als superseding MASTER-Stand. Die mathematischen Herleitungen werden als technisches Archiv beibehalten.

3 T1: transport-generation order

Define the Lyapunov derivative operator

$$\mathcal{L}_A(X) = A^\dagger X + XA. \quad (13)$$

Repeated application gives

$$\mathcal{L}_A^j(Q) = \sum_{r=0}^j \binom{j}{r} (A^\dagger)^r Q A^{j-r}. \quad (14)$$

The cumulative transport operator has the convergent expansion

$$P_Q(T) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{T^{j+1}}{(j+1)!} \mathcal{L}_A^j(Q). \quad (15)$$

Define projected, whitened generation matrices

$$H_j = R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger \mathcal{L}_A^j(Q) B R_{\text{in}}^{-1/2}. \quad (16)$$

Proposition 1 (Transport-generation order). *Assume that for some $\nu \geq 0$,*

$$H_0 = H_1 = \dots = H_{\nu-1} = 0, \quad H_\nu \neq 0. \quad (17)$$

Then, as $T \downarrow 0$,

$$H_Q(T) = \frac{T^{\nu+1}}{(\nu+1)!} H_\nu + O(T^{\nu+2}), \quad (18)$$

and consequently

$$\mathcal{G}_{Q,+}(T) = \frac{T^{\nu+1}}{(\nu+1)!} \lambda_{\max}(H_\nu) + O(T^{\nu+2}), \quad (19)$$

$$\mathcal{G}_{Q,-}(T) = \frac{T^{\nu+1}}{(\nu+1)!} \lambda_{\min}(H_\nu) + O(T^{\nu+2}). \quad (20)$$

We call

$$\nu = \min\{j \geq 0 : H_j \neq 0\} \quad (21)$$

the *transport-generation order* of the admissible input space.

3.1 Transport-neutral admissible subspaces

The preferred nontriviality constraint is

$$B^\dagger Q B = 0. \quad (22)$$

Thus every admissible initial disturbance has zero instantaneous transport. Geometrically, $\text{range}(B)$ is a totally Q -isotropic subspace.

If

$$H_1 = R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger (A^\dagger Q + Q A) B R_{\text{in}}^{-1/2} \neq 0, \quad (23)$$

then $\nu = 1$ and

$$\mathcal{G}_{Q,\pm}(T) = \frac{T^2}{2} \lambda_{\max/\min}(H_1) + O(T^3). \quad (24)$$

The $O(T)$ cumulative contribution has been removed by construction. The leading transport is therefore generated by the dynamics rather than inserted as an initially optimal cross phase.

3.2 Why indefiniteness matters

If instead $Q \succeq 0$ and still $B^\dagger QB = 0$, then $Q^{1/2}B = 0$ and hence $QB = 0$. Therefore $H_1 = 0$, and the cumulative output cannot begin at order T^2 ; the leading term is

$$H_Q(T) = \frac{T^3}{3} R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger A^\dagger Q A B R_{\text{in}}^{-1/2} + O(T^4). \quad (25)$$

This onset-order distinction is a mathematical reason to preserve the physical indefinite cross-term structure instead of replacing it by a positive sum of squares.

4 T4: short-time separation of energy and transport optimals

For the natural normalization

$$R_{\text{in}} = B^\dagger M B, \quad (26)$$

define

$$K_E(T) = R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger e^{A^\dagger T} M e^{AT} B R_{\text{in}}^{-1/2}. \quad (27)$$

Then $K_E(0) = I$ and

$$K_E(T) = I + T E_1 + O(T^2), \quad (28)$$

with

$$E_1 = R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger (A^\dagger M + M A) B R_{\text{in}}^{-1/2}. \quad (29)$$

Under transport-neutral initialization, the transport problem has

$$H_Q(T) = \frac{T^2}{2} H_1 + O(T^3). \quad (30)$$

If the largest eigenvalues of E_1 and H_1 are simple, with normalized eigenvectors v_E and v_Q , then the corresponding short-time optimal disturbances converge to those eigenvectors. The limiting angle is

$$\vartheta_0 = \arccos(|v_E^\dagger v_Q|). \quad (31)$$

If $\vartheta_0 > 0$, energy-optimal and transport-optimal disturbances are distinct for all sufficiently short positive horizons.

Under the single-channel balance

$$A^\dagger M + M A = gQ - D, \quad D \succeq 0, \quad (32)$$

and the neutral constraint (22), one obtains

$$E_1 = -R_{\text{in}}^{-1/2} B^\dagger D B R_{\text{in}}^{-1/2} \preceq 0. \quad (33)$$

Hence the short-time energy optimal is the least initially dissipative admissible direction, while the short-time transport optimal is the direction of strongest production of the target signed flux.

5 T2: exact balance identity and signed bounds

Assume the single-channel balance (32). Define

$$P_R(T) = \int_0^T e^{A^\dagger t} D e^{At} dt. \quad (34)$$

Differentiating the propagated energy metric and integrating yields the exact identity

$$gP_Q(T) = e^{A^\dagger T} M e^{AT} - M + P_R(T). \quad (35)$$

After restriction to the admissible input space and natural-energy whitening,

$$gH_Q(T) = H_E(T) - I + H_D(T), \quad (36)$$

where $H_D(T) \succeq 0$ is the whitened accumulated dissipation operator.

If the dynamics are contractive in the M metric,

$$e^{A^\dagger t} M e^{At} \preceq M, \quad (37)$$

then for $g > 0$,

$$\mathcal{G}_{Q,+}(T) \leq \frac{1}{g} \lambda_{\max}(H_D(T)), \quad \mathcal{G}_{Q,-}(T) \geq -\frac{1}{g}. \quad (38)$$

These relations are physically useful but are currently treated as supporting results rather than headline novelty.

6 T3: multichannel balance and channel identifiability

The more relevant physical balance is

$$A^\dagger M + M A = \sum_{\alpha=1}^r g_\alpha Q_\alpha - D, \quad D \succeq 0, \quad (39)$$

with separately derived physical transport channels Q_α . Integration gives

$$\sum_{\alpha=1}^r g_\alpha P_\alpha(T) = e^{A^\dagger T} M e^{AT} - M + P_D(T). \quad (40)$$

Proposition 2 (Balance does not identify individual channels). *For $r \geq 2$, choose two channels with $g_1 g_2 \neq 0$. For any Hermitian S , define*

$$Q'_1 = Q_1 + g_2 S, \quad Q'_2 = Q_2 - g_1 S. \quad (41)$$

Then

$$\sum_{\alpha} g_\alpha Q'_\alpha = \sum_{\alpha} g_\alpha Q_\alpha. \quad (42)$$

Thus the total energy balance alone cannot identify an individual transport channel.

This no-go statement explains why each Q_α must be fixed by the underlying physics before optimization.

For a target channel a with $g_a > 0$, if competing channels satisfy lower bounds on the dynamically reachable subspace,

$$g_\beta Q_\beta \succeq -c_\beta M, \quad \beta \neq a, \quad (43)$$

then

$$g_a P_a(T) \preceq \Delta_M(T) + P_D(T) + C P_M(T), \quad C = \sum_{\beta \neq a} c_\beta. \quad (44)$$

A sharper reachable-subspace constant is

$$c_\beta(T, B) = \sup_{\substack{x \in \mathcal{R}_T(B) \\ x \neq 0}} \frac{-x^\dagger g_\beta Q_\beta x}{x^\dagger M x}, \quad \mathcal{R}_T(B) = \text{span}\{e^{At} B v : 0 \leq t \leq T\}. \quad (45)$$

Whether these constants can be made both sharp and non-circular is an open Gate-0 question.

7 Coordinate invariance

Under an invertible change of physical state coordinates

$$x' = Sx, \quad (46)$$

we transform

$$A' = SAS^{-1}, \quad M' = S^{-\dagger}MS^{-1}, \quad Q' = S^{-\dagger}QS^{-1}, \quad B' = SB. \quad (47)$$

Then

$$B'^{\dagger}Q'B' = B^{\dagger}QB \quad (48)$$

and, for every $j \geq 0$,

$$B'^{\dagger}\mathcal{L}_{A'}^j(Q')B' = B^{\dagger}\mathcal{L}_A^j(Q)B. \quad (49)$$

Thus transport-neutrality, transport-generation order, and the leading transport coefficients are invariant under state-coordinate changes. A later theorem package will extend this cleanly to simultaneous input-coordinate transformations and to the optimal vectors themselves.

8 Minimal analytic witness

Consider

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ \kappa & -2 \end{bmatrix}, \quad Q = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (50)$$

For $\kappa \neq 0$, A is stable and nonnormal, and

$$B^TQB = 0, \quad B^T(A^TQ + QA)B = \kappa. \quad (51)$$

For unit input,

$$x_1(t) = e^{-t}, \quad x_2(t) = \kappa(e^{-t} - e^{-2t}), \quad (52)$$

so

$$q(t) = x_1(t)x_2(t) = \kappa(e^{-2t} - e^{-3t}), \quad (53)$$

and therefore

$$\mathcal{T}_Q(T) = \kappa \left[\frac{1 - e^{-2T}}{2} - \frac{1 - e^{-3T}}{3} \right] = \frac{\kappa}{2}T^2 + O(T^3). \quad (54)$$

This example is a numerical benchmark only; it is not a plasma model and carries no physical novelty claim by itself.

9 Current literature positioning

The project sits inside several established literatures: classical nonmodal transient growth, quadratic-output systems, indefinite quadratic control and dissipativity, physics-derived transport decompositions, and plasma free-energy optimal-mode theory. Therefore the following are *not* sufficient novelty claims on their own:

- finite-horizon Gramian or generalized eigenvalue formulations;
- indefinite quadratic observables by themselves;
- objective-dependent optimal perturbations;
- restricted input spaces by themselves;

- nonmodal Hasegawa–Wakatani energy growth or cross-phase dynamics;
- free-energy optimal modes by themselves.

The current candidate novelty axis is more specific:

Finite-horizon signed transport generated dynamically from physically admissible, initially transport-neutral disturbances, measured against an independent positive physical metric, using transport forms derived directly from the underlying fluxes and constrained by a physical energy/free-energy balance.

The strongest foundations-paper package currently appears to require the combination of T1/T4, a sharpened channel-resolved T3 result, and a nontrivial plasma example with independently derived transport forms.

10 Plasma direction

No Hasegawa–Wakatani convention is frozen yet. Before model code is accepted, the project requires a documented PDE-to-matrix derivation of

$$L_k, \quad M_k, \quad Q_{\Gamma,k}, \quad (55)$$

including signs, normalizations, dissipation, drive terms, the free-energy balance, and the flux identity.

The first physical pilot should then compare, in a spectrally stable regime,

$$u_E, \quad u_{\Gamma,+}, \quad u_{\Gamma,-}, \quad (56)$$

for both unrestricted and transport-neutral admissible initial spaces, and should report the angle (31) together with the spectral abscissa, maximum free-energy gain, and maximum cumulative particle flux.

11 AI application idea: parked, not current scope

A possible later AI application is to replace generic hidden-state amplification by a task-derived signed bilinear transfer observable. For a partitioned hidden state $h = (h_a, h_b)$, one example is

$$Q_{ab} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & C \\ C^\dagger & 0 \end{bmatrix}, \quad h^\dagger Q_{ab} h = \text{Re}(h_a^\dagger C h_b). \quad (57)$$

This could support future questions about task-specific transient transfer in recurrent networks, neural ODEs, or state-space sequence models. It is explicitly excluded from P1, from current implementation milestones, and from the plasma model-selection process.

12 Status and next steps

Item	Status	Current interpretation
T1	Proved	Supporting theorem; transport-generation order and indefinite-vs-positive onset distinction.
T2	Proved	Exact balance identity and elementary signed bounds; mainly supporting.

Item	Status	Current interpretation
T3	Partial	Multichannel no-go result and first channel bound; value depends on sharp reachable-subspace estimates.
T4	Proved	Short-time energy/transport separation; supporting structural theorem.
Gate 0	Open	Needs at least one theorem-level gap beyond standard Gramian/dissipativity theory plus one nontrivial plasma transport result.
AI branch	Parked	Idea retained for later; no AI code or dependencies in P1.
Plasma model	Not frozen	Convention audit and PDE-to- L_k, M_k, Q_k derivation required first.

The immediate work order is:

1. maintain this living L^AT_EX/PDF note after material theory or gate changes;
2. implement validated model-independent data structures and checks for $(A, M, Q, B, R_{\text{in}})$;
3. implement propagators, signed terminal/cumulative gains, and Cholesky-whitened Hermitian eigensolvers;
4. add analytic T1/T4 and coordinate-invariance tests;
5. then return to the plasma convention audit before any parameter sweep.

Literature anchors currently tracked

- J. Lülff (2015): heat-transport POD using an indefinite bilinear transport form.
- P. J. Schmid (2007): classical nonmodal stability theory.
- S. J. Camargo, M. K. Tippet, and I. L. Caldas (1998): nonmodal energetics of resistive drift waves.
- P. Benner, P. Goyal, and I. Pontes Duff (2022): Gramians and energy functionals for linear systems with quadratic outputs.
- P. Helander and G. G. Plunk / G. G. Plunk and P. Helander (2022): energetic bounds and optimal free-energy growth in gyrokinetics.
- M. Landreman, G. G. Plunk, and W. Dorland (2015): transient linear amplification and subcritical turbulence in kinetic plasma.
- J. C. Willems (1972): dissipativity with quadratic supply rates.